

SISTEM INFORMASI FAKULTAS TERINTEGRASI

SIFAK

Business Requirements Document (BRD) · Business Process Model & Notation (BPMN) · Systematic Literature Review (SLR)

Versi 2.1

Status Final Draft

Ruang Lingkup Seluruh proses akademik & administrasi fakultas dalam satu aplikasi modular — 7 modul, termasuk manajemen dokumen tugas akhir dan penjadwalan bimbingan berbasis lokasi dosen

Daftar Isi

Bagian 1 Business Requirements Document (BRD)

Bagian 2 BPMN — 9 Proses Bisnis + Arsitektur

Bagian 3 Algoritma & Formula

Bagian 4 Systematic Literature Review (SLR)

Bagian 5 Rekomendasi Implementasi

Bagian 1 — Business Requirements Document (BRD)

1.1 Latar Belakang & Tujuan

Fakultas mengelola banyak proses secara terpisah: pendaftaran sidang, surat menyurat, KRS, penjadwalan, monitoring mahasiswa, profiling dosen, pemetaan profil lulusan, serta pengelolaan dokumen tugas akhir. Kondisi ini menyebabkan duplikasi data, proses lambat, keputusan tidak berbasis data, dan kesulitan mahasiswa dalam mengatur jadwal bimbingan dengan dosen.

Tujuan sistem:

- Menyediakan satu aplikasi terintegrasi dengan master data bersama.
- Mempercepat administrasi sidang & surat.
- Meningkatkan kelulusan tepat waktu melalui monitoring & alert dini.
- Mengotomatisasi plotting dosen & jadwal kuliah dari KRS.
- Memberikan rekomendasi berbasis data untuk penempatan dosen mengajar dan pemetaan profil lulusan mahasiswa.
- Memudahkan mahasiswa melihat ketersediaan dan lokasi dosen untuk mengatur jadwal bimbingan.
- Menyediakan manajemen dokumen tugas akhir yang terstruktur (judul, daftar isi, daftar pustaka, bab 1-5) dan tersimpan sebagai satu kesatuan sesuai template fakultas.
- Menjadi *single source of truth* data akademik fakultas.

1.2 Ruang Lingkup (7 Modul)

Kode	Modul	Fungsi Utama
M1	Sidang Semprom & TA	Pendaftaran, verifikasi syarat, plotting penguji, penjadwalan, berita acara
M2	Surat Menyurat	Pengajuan, template, approval berjenjang, arsip, nomor surat otomatis
M3	Monitoring & Alert	Dashboard progres mahasiswa, rule engine, notifikasi, eskalasi
M4	KRS & Penjadwalan	Pengisian KRS, plotting dosen pengampu, jadwal kuliah otomatis
M5	Profiling Dosen & Rekomendasi Pengajaran	Profil dosen, rumpun ilmu, KBK, matriks kesesuaian, rekomendasi pengampu MK, lokasi & jadwal konsultasi
M6	Profiling Mahasiswa & Rekomendasi Profil Lulusan	Profil mahasiswa, skor CPL, rekomendasi PLO, rekomendasi TA & karier
M7	Manajemen Dokumen TA & Repositori Digital	Input judul, daftar isi, daftar pustaka, bab 1-5; kompilasi otomatis sesuai template fakultas; repositori digital

Di luar scope fase awal: keuangan/pembayaran, perpustakaan, akuntansi.

1.3 Stakeholder

Peran	Kepentingan
Mahasiswa	Daftar sidang, isi KRS, terima alert, ajukan surat, lihat rekomendasi profil lulusan, atur jadwal bimbingan, unggah dokumen TA
Dosen Pembimbing	Verifikasi, bimbingan, jadi penguji, lihat profil & beban sendiri, kelola jadwal bimbingan
Dosen Penguji	Jadwal menguji, input nilai
Dosen PA	Approval KRS, bimbingan akademik, tindak lanjut alert
Admin Prodi	Plotting, verifikasi syarat, jadwal, input data dosen/MK
Admin Fakultas / TU	Surat menyurat, arsip, operasional harian
Kaprodi	Approval, monitoring prodi, validasi plotting & rumpun
Dekan/WD	Approval surat strategis, monitoring fakultas
KBK (Kelompok Bidang)	Validasi rumpun ilmu & bidang keahlian dosen

Keahlian)	
LPM / Gugus Mutu	Monitoring capaian CPL/PLO, data akreditasi
Kepala Laboratorium	Kebutuhan asisten & topik riset
Alumni / Pengguna Lulusan	Umpan balik profil lulusan
BAAK	Rekap akademik & yudisium

1.4 Kebutuhan Fungsional

M1 Sidang Semprom & TA

- **FR1.1** Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran sidang (jenis: Semprom/TA).
- **FR1.2** Sistem validasi syarat otomatis: SKS lulus minimum, IPK, lulus matkul prasyarat, status pembayaran, berkas bimbingan.
- **FR1.3** Admin memverifikasi & menetapkan pengujian.
- **FR1.4** Rule plotting pengujian: 1 pembimbing + 2 pengujian, hindari konflik jadwal & kesamaan bidang (opsional).
- **FR1.5** Sistem generate jadwal (tanggal, ruang, waktu) bebas bentrok.
- **FR1.6** Input hasil sidang + revisi + berita acara (PDF otomatis).
- **FR1.7** Notifikasi ke mahasiswa, pembimbing, pengujian.
- **FR1.8** Rekomendasi calon pembimbing/pengujian berdasarkan rumpun ilmu (integrasi M5).
- **FR1.9** Mahasiswa dapat melihat lokasi/ketersediaan dosen (berdasarkan jadwal mengajar & presensi geolocation) untuk mengatur jadwal bimbingan dengan pembimbing dan pengujian.

M2 Surat Menyurat

- **FR2.1** Katalog jenis surat (aktif kuliah, izin penelitian, undangan, surat tugas, dll).
- **FR2.2** Pengajuan surat online + upload lampiran.
- **FR2.3** Approval berjenjang configurable (contoh: Prodi → Fakultas → Dekan).
- **FR2.4** Nomor surat otomatis & unik.
- **FR2.5** Template surat (merge field data mahasiswa/dosen).
- **FR2.6** Arsip digital + pencarian + audit trail.
- **FR2.7** Tanda tangan digital / QR verifikasi (opsional).

M3 Monitoring & Alert

- **FR3.1** Dashboard per mahasiswa: semester, IPK, SKS, progres TA, status.
- **FR3.2** Rule engine alert (configurable): IPK < 2.5 → alert akademik; SKS lulus < 50% di semester 6 → alert risiko telat; belum daftar semprom padahal SKS cukup → alert; TA tidak ada progres 30 hari → alert pembimbing; belum mengunggah bab tertentu dalam 14 hari → alert.
- **FR3.3** Kanal notifikasi: in-app, email, WhatsApp (opsional).
- **FR3.4** Eskalasi otomatis ke Kaprodi jika alert tidak ditindaklanjuti.
- **FR3.5** Dashboard agregat per prodi & fakultas.

M4 KRS & Penjadwalan

- **FR4.1** Mahasiswa isi KRS (validasi SKS maks, prasyarat, bentrok jadwal).
- **FR4.2** Approval dosen PA (Pembimbing Akademik).
- **FR4.3** Sistem hitung jumlah peminat per MK.
- **FR4.4** Plotting dosen pengampu otomatis/manual berdasarkan beban & bidang (integrasi M5).
- **FR4.5** Generate jadwal kuliah bebas bentrok (dosen, ruang, mahasiswa).
- **FR4.6** Alokasi ruang otomatis.
- **FR4.7** Sinkron ke kalender & notifikasi.

M5 Profiling Dosen & Rekomendasi Pengajaran

- **FR5.1** Profil dosen memuat: NIDN, jabatan akademik, pendidikan (S1/S2/S3 + bidang), rumpun ilmu, KBK, bidang keahlian spesifik (tag/skill), sertifikasi, publikasi, pengalaman industri.
- **FR5.2** Matriks kesesuaian dosen ↔ mata kuliah (skor 0–100 berdasarkan: rumpun, riwayat mengajar, publikasi terkait, pelatihan).
- **FR5.3** Rekomendasi otomatis dosen pengampu per MK (top-N kandidat).
- **FR5.4** Perhitungan beban dosen (SKS mengajar, bimbingan, pengujian, penelitian) — cegah overload.
- **FR5.5** Preferensi dosen (MK yang ingin diampu) sebagai input.
- **FR5.6** Riwayat & evaluasi (nilai mahasiswa, feedback) untuk memperbaiki rekomendasi.

- **FR5.7** Alumni tracking dosen (dimana mengajar/sekarang).
- **FR5.8** Dashboard KBK — peta kekuatan & gap rumpun ilmu fakultas.
- **FR5.9** Manajemen lokasi & jadwal dosen: sistem mencatat jadwal mengajar, jam konsultasi, dan lokasi/keberadaan dosen di kampus (melalui presensi geolocation) sehingga mahasiswa dapat melihat ketersediaan dosen untuk bimbingan.

M6 Profiling Mahasiswa & Rekomendasi Profil Lulusan

- **FR6.1** Profil mahasiswa: nilai per MK, IPK, tren nilai, minat, organisasi, sertifikasi, portofolio, MBKM/magang.
- **FR6.2** Pemetaan CPL → MK → Profil Lulusan (PLO) dari kurikulum.
- **FR6.3** Skor capaian CPL per mahasiswa (dihitung dari nilai MK pembawa CPL).
- **FR6.4** Rekomendasi Profil Lulusan (top-3) berdasarkan skor CPL + minat + soft skill.
- **FR6.5** Rekomendasi MK pilihan / konsentrasi yang menutup gap CPL.
- **FR6.6** Rekomendasi topik TA & calon pembimbing (match dengan rumpun dosen — terhubung M5).
- **FR6.7** Rekomendasi karier / industri sesuai PLO (terhubung alumni & pengguna lulusan).
- **FR6.8** Dashboard Prodi: sebaran profil lulusan, gap CPL, kesiapan kerja.

M7 Manajemen Dokumen TA & Repositori Digital

- **FR7.1** Mahasiswa dapat menginput dan menyimpan judul TA, daftar isi, daftar pustaka, dan isi bab 1 sampai bab 5 melalui antarmuka terstruktur.
- **FR7.2** Sistem menyediakan template dokumen sesuai standar fakultas (format penulisan, margin, font, penomoran halaman, sitasi).
- **FR7.3** Setiap bab dapat disimpan sebagai komponen terpisah dan dikompilasi otomatis menjadi satu dokumen utuh (PDF/DOCX) sesuai template fakultas.
- **FR7.4** Riwayat versi dokumen (versioning) sehingga mahasiswa & pembimbing dapat melacak perubahan.
- **FR7.5** Validasi otomatis: kelengkapan bab, format daftar pustaka (misal APA/IEEE), konsistensi penomoran.
- **FR7.6** Pembimbing dapat memberikan komentar & persetujuan per bab melalui sistem.
- **FR7.7** Log revisi mencatat setiap perubahan, komentar, dan persetujuan secara kronologis.
- **FR7.8** Dokumen final yang telah disetujui tersimpan di repositori digital fakultas dan dapat diakses sesuai hak akses.
- **FR7.9** Integrasi dengan M1: dokumen TA yang telah disetujui menjadi syarat pendaftaran sidang.
- **FR7.10** Integrasi dengan M6: rekomendasi topik TA dan pembimbing dari M6 dapat langsung dijadikan draf awal judul di M7.

1.5 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	RBAC, enkripsi data, audit log
Performa	Halaman < 3 detik, mendukung 5.000+ mahasiswa
Ketersediaan	99.5% uptime
Skalabilitas	Modular, bisa tambah modul baru
Usability	Mobile-responsive
Integrasi	SSO kampus, SIAKAD existing (jika ada), email/WA gateway, Google Maps API (untuk lokasi dosen)
Audit	Semua perubahan data tercatat (siapa, kapan, apa)
Penyimpanan Dokumen	Mendukung penyimpanan file besar (PDF, DOCX), versioning, dan kompilasi otomatis

1.6 Arsitektur “1 Aplikasi”

Diagram arsitektur lengkap tersedia pada halaman diagram (lihat Bagian 2). Prinsip utama:

- **Modular monolith** (mulai) → bisa dipecah jadi microservice nanti.
- **Master data bersama** → modul lain refer ke sini (tidak duplikat).
- **Workflow engine bersama** → dipakai M1, M2, M4, M7.
- **Notification service bersama** → dipakai semua modul.
- **Event bus internal** — contoh: KRS disetujui → trigger penjadwalan → trigger plotting dosen → M5 rekomendasi → M7 draf TA.

Event Bus Internal (contoh)

- **KRS.approved** → M4 hitung peminat → M5 beri rekomendasi dosen → M4 plotting final.

- **Nilai.finalized** → M6 update skor CPL → M3 evaluasi alert.
- **Mahasiswa.daftar_sempro** → M6 rekomendasi topik → M7 draf judul → M1 cek kesesuaian pembimbing.
- **TA.bab_disimpan** → M7 update progres → M3 evaluasi alert.
- **Dosen.presensi_masuk** → M5 update lokasi → M1 notifikasi ketersediaan bimbingan.

1.7 Model Data Inti

Tabel	Deskripsi
mahasiswa	NIM, nama, prodi, angkatan, IPK, SKS
dosen	NIDN, nama, bidang, beban
mata_kuliah	Kode, SKS, prasyarat, semester
ruangan	Kode, kapasitas, tipe
krs	mahasiswa_id, mk_id, status_approval
jadwal_kuliah	mk_id, dosen_id, ruang_id, waktu
pendaftaran_sidang	mahasiswa_id, jenis, status, penguji[]
surat	jenis, pemohon, status, nomor, file
alert	mahasiswa_id, tipe, severity, status, tindak_lanjut
dosen_profil	nidn, rumpun_id, keahlian[], pendidikan, publikasi[], sertifikasi[]
kbk	id, nama, bidang
rumpun_ilmu	id, nama, deskripsi
matriks_kesesuaian	dosen_id, mk_id, skor, sumber
beban_dosen	dosen_id, semester, sks_mengajar, bimbingan, penguji
kurikulum	id, prodi, tahun, berlaku
cpl	id, kurikulum_id, deskripsi
plo	id, kurikulum_id, nama, deskripsi
pemetaan_mk_cpl	mk_id, cpl_id, bobot
pemetaan_cpl_plo	cpl_id, plo_id, bobot
skor_cpl_mahasiswa	mahasiswa_id, cpl_id, skor, semester
rekomendasi_plo	mahasiswa_id, plo_id, skor, tanggal
minat_mahasiswa	mahasiswa_id, kategori, nilai
dosen_lokasi	dosen_id, latitude, longitude, timestamp, status_kehadiran
jadwal_konsultasi	dosen_id, hari, jam_mulai, jam_selesai, ruang, tipe
dokumen_ta	mahasiswa_id, judul, daftar_isi, daftar_pustaka, status
bab_ta	dokumen_ta_id, nomor_bab, konten, versi, status
log_revisi	dokumen_ta_id, bab_id, komentar, dosen_id, timestamp, status
template_dokumen	id, prodi, versi, format, file_template
repositori_ta	dokumen_ta_id, file_final, tanggal_unggah, status_akses

1.8 Aturan Bisnis Kunci

Kode	Aturan
BR1	Jadwal tidak boleh bentrok (dosen/ruang/mahasiswa).
BR2	Penguji tidak boleh sama dengan pembimbing.
BR3	Surat butuh nomor unik berurutan.
BR4	KRS hanya bisa disetujui dosen PA.
BR5	Alert level tinggi wajib eskalasi ≤ 3 hari.
BR6	Dosen tidak boleh mengajar MK di luar rumpun tanpa persetujuan KBK/Kaprodi.
BR7	Skor kesesuaian < threshold wajib ada justifikasi tertulis.

BR8	Rekomendasi PLO hanya muncul jika mahasiswa sudah menempuh ≥ 50% SKS kurikulum.
BR9	Data profil dosen & mahasiswa hanya bisa diubah oleh pemilik + admin berwenang.
BR10	Semua rekomendasi bersifat saran; keputusan akhir tetap pada manusia (human-in-the-loop).
BR11	Dokumen TA hanya bisa didaftarkan untuk sidang jika seluruh bab telah disetujui pembimbing.
BR12	Lokasi dosen hanya dapat dilihat oleh mahasiswa yang dibimbing/diuji oleh dosen tersebut (privasi terjaga).
BR13	Setiap perubahan pada bab TA wajib tercatat dalam log revisi.
BR14	Template dokumen TA wajib mengikuti standar fakultas yang berlaku pada tahun akademik mahasiswa.

1.9 Hak Akses per Role

Aktor	Modul yang Diakses
Mahasiswa	M1, M2, M3, M4, M6, M7 (lihat rekomendasi sendiri, kelola dokumen TA, lihat lokasi dosen pembimbing/penguji)
Dosen	M1, M3, M4, M5 (profil sendiri), M6 (bimbingan), M7 (review & approval dokumen TA), kelola lokasi & jadwal konsultasi
Admin Prodi	M1, M4, M5 (input), M6, M7 (monitoring)
Admin Fakultas / TU	M1, M2, M3, M7 (repositori)
Kaprodi	M1, M2, M3, M5, M6, M7 (dashboard prodi)
Dekan/WD	M2, M3, M5, M6 (dashboard fakultas)
LPM / Gugus Mutu	M6 (capaian CPL/PLO), M3, M7 (repositori untuk akreditasi)
KBK	M5 (validasi rumpun)
BAAK	M1, M3, M6, M7 (rekap & yudisium)

1.10 Manfaat per Pihak

Pihak	Manfaat Nyata
Mahasiswa	Tahu profil lulusan yang cocok, dapat alert tepat waktu, KRS & sidang mudah, atur jadwal bimbingan dengan melihat lokasi dosen, kelola dokumen TA terstruktur
Dosen	Mengajar sesuai keahlian, beban adil, pembimbingan terarah, kelola jadwal konsultasi & review dokumen TA
Prodi	Plotting objektif, capaian CPL terukur, data akreditasi otomatis, monitoring dokumen TA
Fakultas	Surat & approval cepat, monitoring risiko lulus, repositori TA terpusat
LPM/Mutu	Data CPL/PLO siap pakai untuk akreditasi, repositori dokumen TA untuk audit
KBK	Peta kekuatan & gap rumpun ilmu, dasar rekrutmen/pelatihan dosen

1.11 Roadmap Pengembangan

Fase	Modul	Fokus
1	Master Data + Auth + M4 (KRS & Jadwal)	Fondasi data & proses inti
2	M5 (Profiling Dosen) + M1 (Sidang)	Kualitas pengajaran & sidang
3	M6 (Profiling Mahasiswa) + M3 (Monitoring)	Rekomendasi & kestabilan lulus
4	M2 (Surat) + M7 (Dokumen TA) + Dashboard LPM & Fakultas	Administrasi, repositori & pelaporan

1.12 Penambahan Arsitektur Multi-Tenant

Penambahan multi-tenant dilakukan tanpa mengubah ruang lingkup, fungsi, kode, dan kebutuhan pada Modul M1 sampai M7. Seluruh modul yang telah didefinisikan tetap digunakan sebagaimana pada versi sebelumnya. Multi-tenant hanya menjadi lapisan tambahan agar satu sistem SIFAK dapat digunakan oleh lebih dari satu fakultas.

Pada implementasi awal, **FASILKOM menjadi tenant utama/pilot**. Setelah sistem FASILKOM stabil, Super Admin dapat menambahkan fakultas lain melalui panel pusat. Fakultas baru yang ditambahkan akan memperoleh tenant baru dengan keseluruhan sistem SIFAK yang sama, termasuk Modul M1-M7, role, dashboard, workflow, notifikasi, dan fitur pendukung yang telah tersedia.

1.12.1 Konsep Multi-Tenant

- SIFAK tetap menggunakan satu codebase aplikasi.
- FASILKOM menjadi tenant pertama dan fokus implementasi awal.
- Setiap fakultas baru direpresentasikan sebagai tenant baru.
- Setiap tenant menggunakan keseluruhan Modul M1-M7 yang sama.
- Setiap tenant memiliki data dan konfigurasi fakultas masing-masing.
- Data antar-tenant harus terisolasi sehingga pengguna dari satu fakultas tidak dapat mengakses data fakultas lain.
- Setiap tenant memiliki subdomain unik sebagai identitas akses.
- Super Admin berada pada level platform dan bertugas mengelola tenant/fakultas.
- Penambahan tenant tidak membuat project aplikasi baru; sistem hanya membuat konteks tenant baru pada aplikasi SIFAK yang sama.

1.12.2 Super Admin dan Tenant Management

Kode	Kebutuhan Multi-Tenant
MT1	Super Admin dapat melihat daftar seluruh tenant/fakultas.
MT2	Super Admin dapat menambahkan fakultas baru sebagai tenant.
MT3	Super Admin mengisi data minimal fakultas: nama fakultas, kode fakultas, nama singkat/slug, dan admin awal tenant.
MT4	Sistem menghasilkan identitas tenant unik ketika fakultas berhasil ditambahkan.
MT5	Sistem menghasilkan subdomain tenant secara otomatis.
MT6	Sistem melakukan validasi slug/subdomain menggunakan regex sebelum tenant dibuat.
MT7	Sistem memastikan subdomain belum digunakan oleh tenant lain.
MT8	Sistem menolak reserved subdomain seperti www, admin, api, mail, app, assets, dan subdomain sistem lainnya.
MT9	Setelah tenant berhasil dibuat, seluruh Modul M1-M7 tersedia pada tenant tersebut.
MT10	Sistem membuat konfigurasi awal tenant serta akun admin tenant/fakultas.
MT11	Super Admin dapat mengaktifkan, menonaktifkan sementara, dan mengaktifkan kembali tenant.
MT12	Seluruh proses pembuatan, perubahan status, dan perubahan konfigurasi tenant dicatat dalam audit log.
MT13	User tenant hanya dapat beroperasi pada tenant tempat user tersebut terdaftar.
MT14	Request dari subdomain yang tidak terdaftar tidak boleh diarahkan ke data tenant lain.
MT15	FASILKOM ditetapkan sebagai tenant awal sebelum fakultas lain ditambahkan.

1.12.3 Generate Subdomain

Setiap fakultas yang ditambahkan oleh Super Admin akan mendapatkan subdomain berdasarkan **tenant_slug**.

```
<tenant-slug>.<domain-sifak>
```

Contoh: FASILKOM -> fasilkom.<domain-sifak>; Fakultas Ekonomi dan Bisnis -> feb.<domain-sifak>.

Slug/subdomain dinormalisasi menjadi huruf kecil dan divalidasi menggunakan regex berikut:

```
^[a-z0-9](?:[a-z0-9-]{0,61}[a-z0-9])?$
```

- hanya menggunakan huruf kecil a-z, angka 0-9, dan tanda hubung (-);
- tidak boleh diawali atau diakhiri tanda hubung;
- harus unik;
- tidak boleh menggunakan reserved subdomain;
- apabila slug tidak valid atau sudah digunakan, tenant tidak boleh dibuat sampai tersedia slug yang valid dan unik.

1.12.4 Alur Penambahan Fakultas Baru

Super Admin -> Tambah Fakultas -> Isi Data Fakultas -> Generate Tenant Slug -> Validasi Regex -> Cek Reserved Subdomain -> Cek Keunikan Subdomain -> Generate Tenant Baru -> Generate Subdomain -> Siapkan Konfigurasi Tenant -> Aktifkan M1-M7 -> Buat Admin Tenant -> Tenant Aktif

Tenant baru tidak mengubah definisi atau isi Modul M1-M7. Tenant hanya memperoleh instance/konteks penggunaan baru dari keseluruhan sistem SIFAK yang telah tersedia.

1.12.5 Isolasi Tenant

- Seluruh query data operasional harus berjalan dalam konteks tenant aktif.
- User tenant A tidak boleh membaca, mengubah, atau menghapus data tenant B.
- File dan dokumen harus memiliki pemisahan berdasarkan tenant.
- Cache, queue job, notification, audit log, dan proses terjadwal harus membawa identitas tenant.
- Konfigurasi tenant tidak boleh mengubah konfigurasi tenant lain.
- Super Admin mengelola tenant pada level platform, sedangkan proses akademik tetap dilakukan oleh role di dalam masing-masing tenant.

Struktur Akses Multi-Tenant

Konteks	Akses
Central / Super Admin	admin.<domain-sifak> - kelola tenant/fakultas
Tenant FASILKOM	fasilkom.<domain-sifak> - seluruh sistem SIFAK M1-M7
Tenant Fakultas Baru	<tenant-slug>.<domain-sifak> - seluruh sistem SIFAK M1-M7

1.12.6 Aturan Bisnis Tambahan Multi-Tenant

Aturan berikut merupakan **tambahan** dan tidak menggantikan BR1-BR14 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kode	Aturan
BR15	Hanya Super Admin yang dapat membuat tenant/fakultas baru.
BR16	Setiap tenant harus memiliki identitas tenant yang unik.
BR17	Setiap tenant harus memiliki slug/subdomain yang unik dan valid.
BR18	Tenant baru memperoleh keseluruhan Modul M1-M7 tanpa mengubah definisi modul tersebut.
BR19	Data antar-tenant wajib terisolasi.
BR20	Request hanya boleh memuat tenant yang sesuai dengan subdomain aktif.
BR21	Subdomain yang tidak terdaftar tidak boleh diarahkan ke tenant lain.
BR22	Tenant yang dinonaktifkan sementara tidak dapat digunakan oleh user tenant sampai diaktifkan kembali.
BR23	Penonaktifan tenant tidak otomatis menghapus data tenant.
BR24	Semua aksi administrasi tenant wajib tercatat dalam audit log.

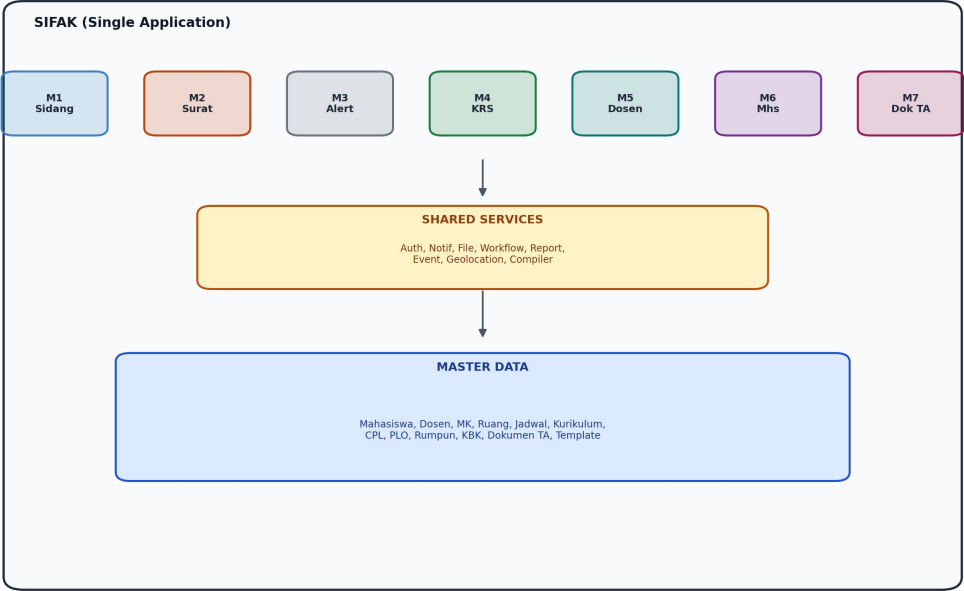
Ringkasan Prinsip Multi-Tenant

Prinsip	Ketentuan
Tenant awal	FASILKOM
Cakupan tenant baru	Seluruh Modul M1-M7
Identitas tenant	Tenant ID unik + slug/subdomain unik
Akses	Subdomain-based tenant context
Data	Terisolasi antar-fakultas
Pengelola platform	Super Admin
Perubahan modul	Tidak ada perubahan definisi M1-M7

Penambahan ini memperluas penggunaan SIFAK ke fakultas lain tanpa mengubah modul inti yang telah disepakati pada BRD versi sebelumnya.

Bagian 2 — BPMN (Business Process Model & Notation)

Format: Pool → Lanes → Events → Tasks → Gateways → Flows. Sembilan proses bisnis inti SIFAK dimodelkan di bawah ini, disusun mengikuti alur data dari pendaftaran sidang hingga integrasi lintas-modul.



BPMN 1 — Pendaftaran & Penjadwalan Sidang Semprom/TA (terintegrasi M5 & M7)

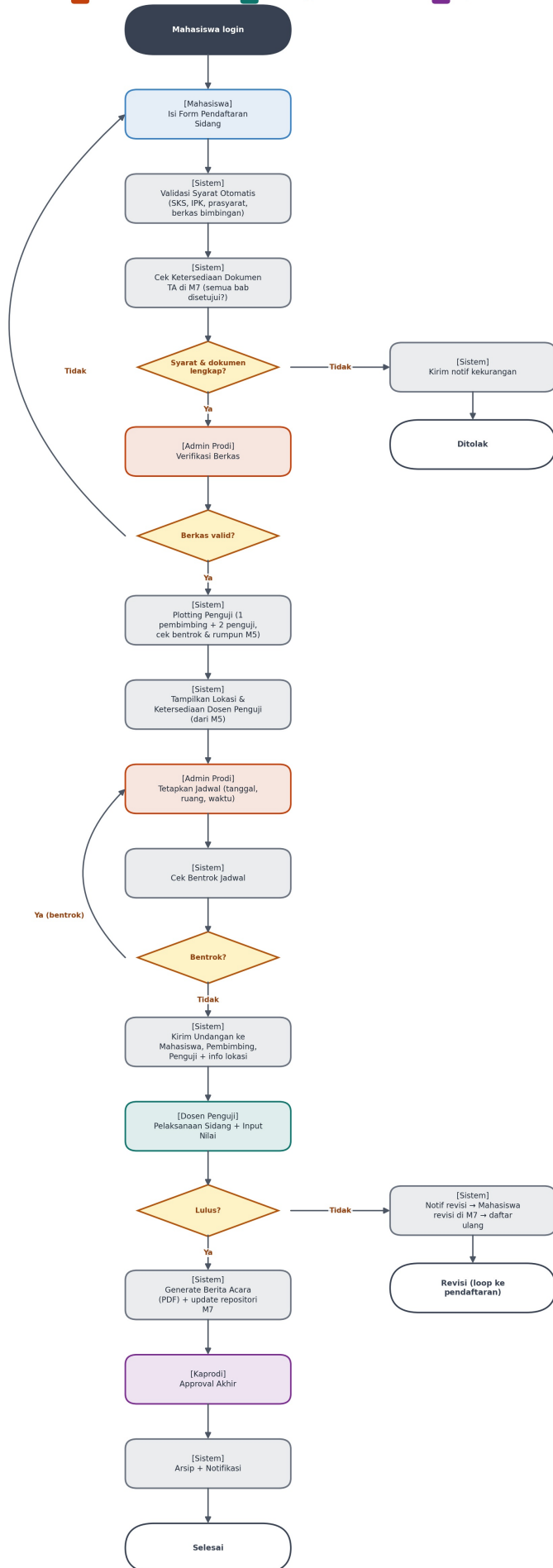
Mahasiswa

Sistem

Admin Prodi

Dosen Penguji

Kaprodi



BPMN 2 — Surat Menyurat

Pemohon

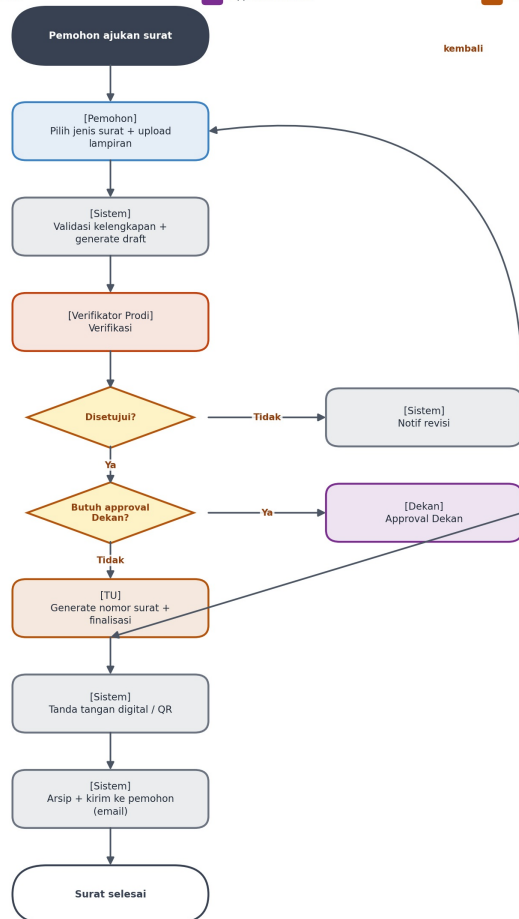
Sistem

Verifikator Prodi

Approver Fakultas

TU

Dekan



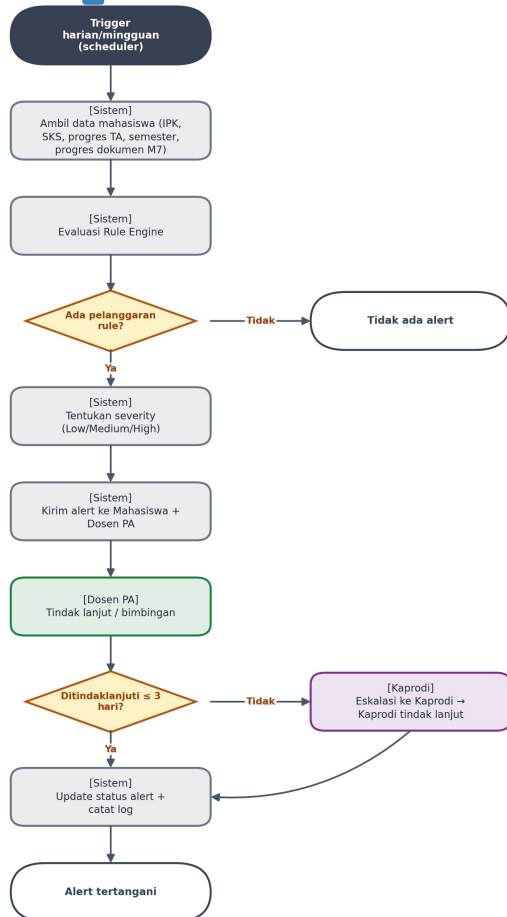
BPMN 3 — Monitoring & Alert

■ Sistem

■ Dosen PA

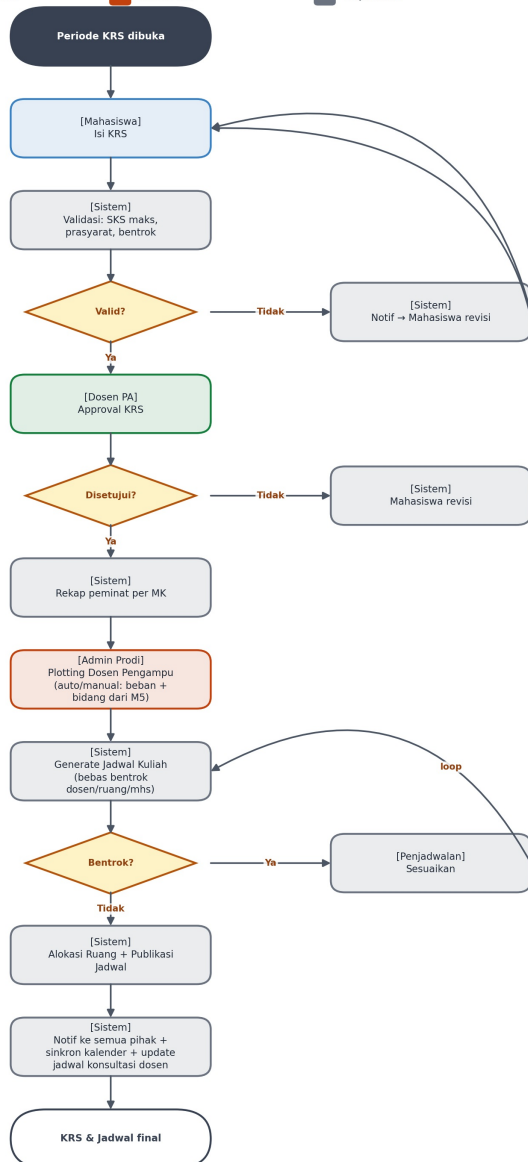
■ Kaprodi

■ Mahasiswa



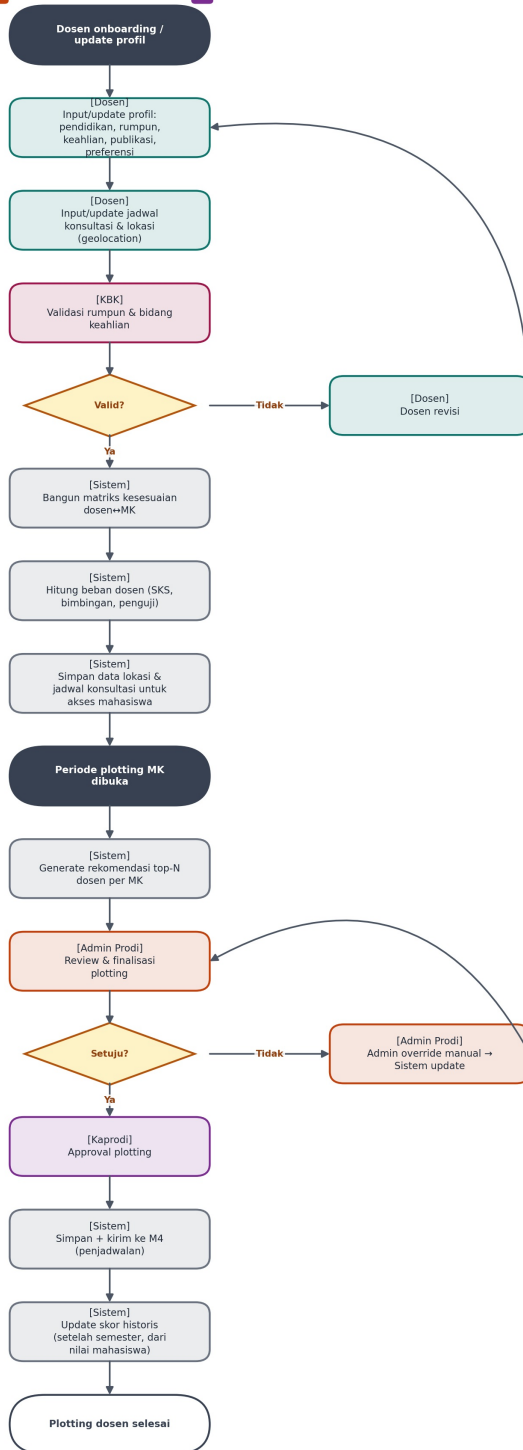
BPMN 4 — KRS, Plotting Dosen & Penjadwalan Kuliah

■ Mahasiswa
 ■ Sistem
 ■ Dosen PA
 ■ Admin Prodi
 ■ Penjadwalan



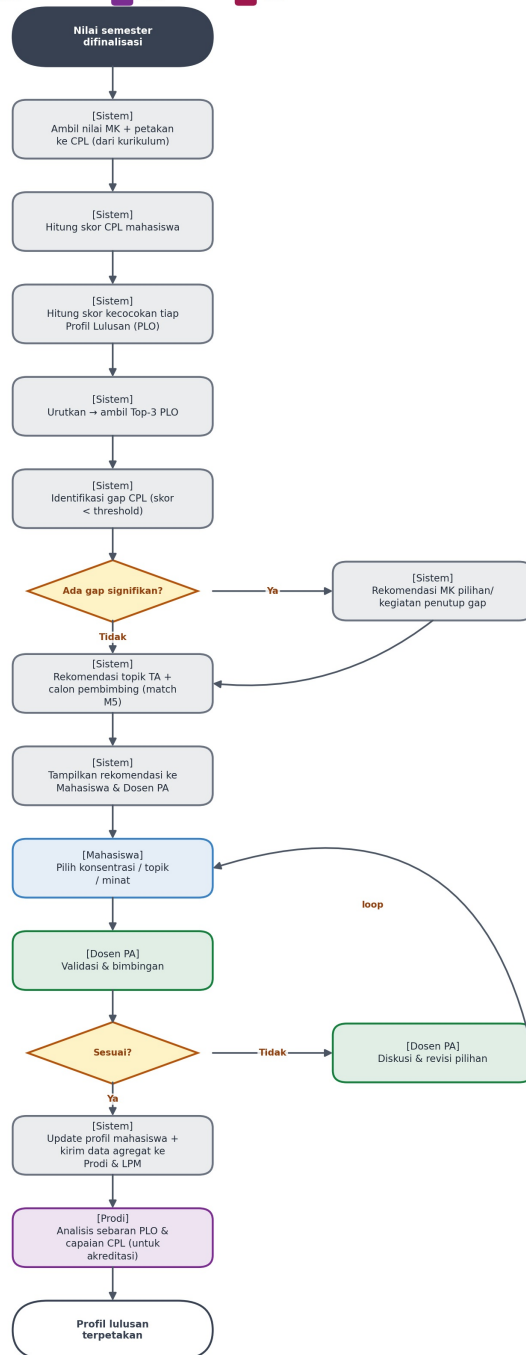
BPMN 5 — Profiling Dosen, Lokasi & Rekomendasi Pengampu MK

■ Dosen
 ■ KBK
 ■ Sistem
 ■ Admin Prodi
 ■ Kaprodi

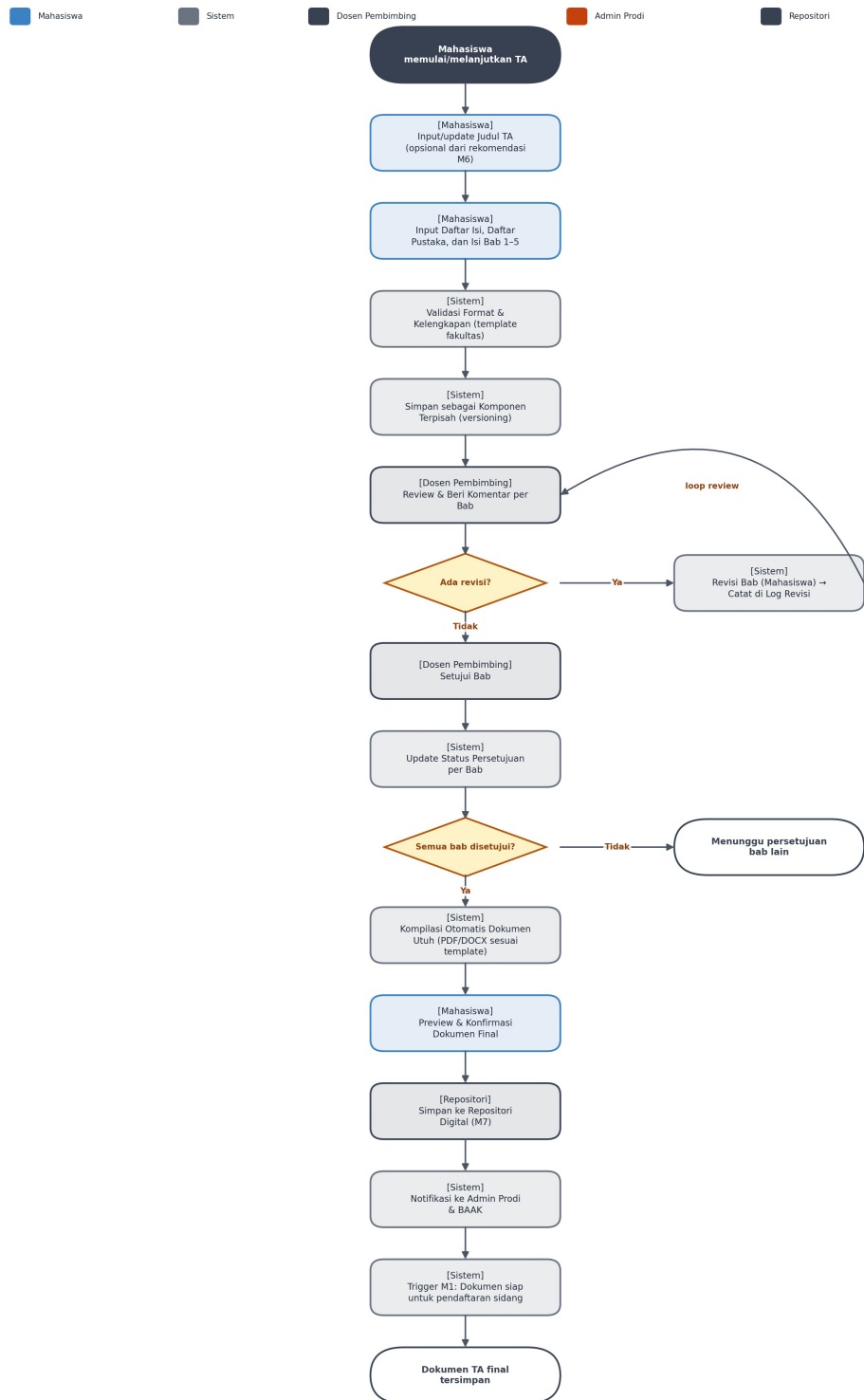


BPMN 6 — Profiling Mahasiswa & Rekomendasi Profil Lulusan

■ Mahasiswa ■ Sistem ■ Dosen PA ■ Prodi ■ LPM



BPMN 7 — Manajemen Dokumen Tugas Akhir (Input, Kompilasi, Revisi, Repositori)

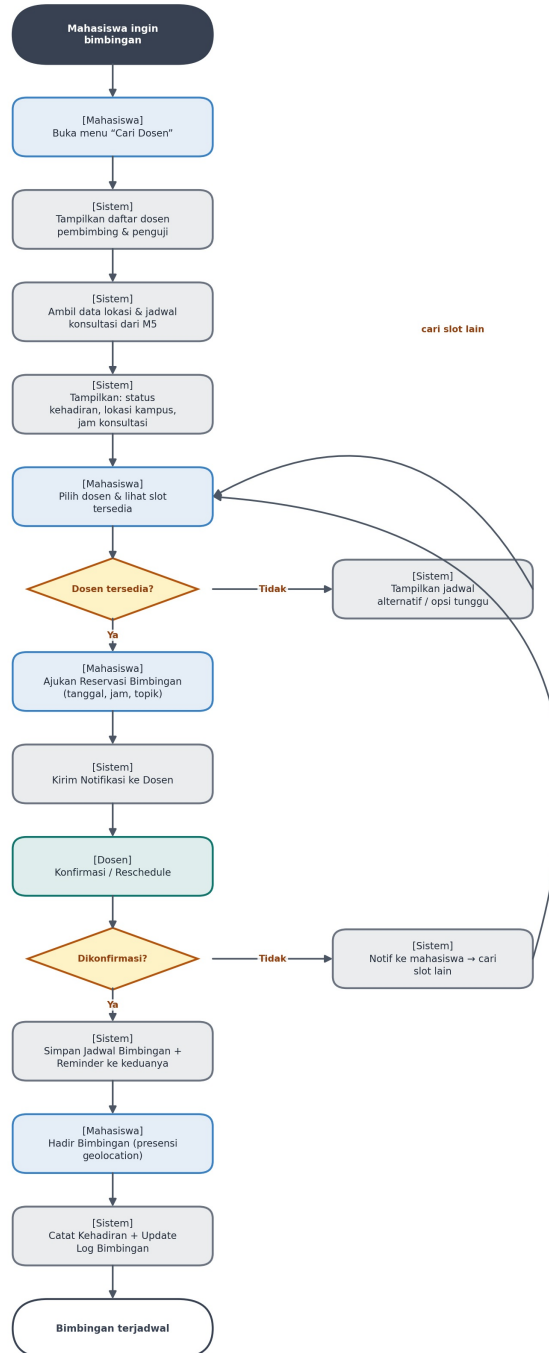


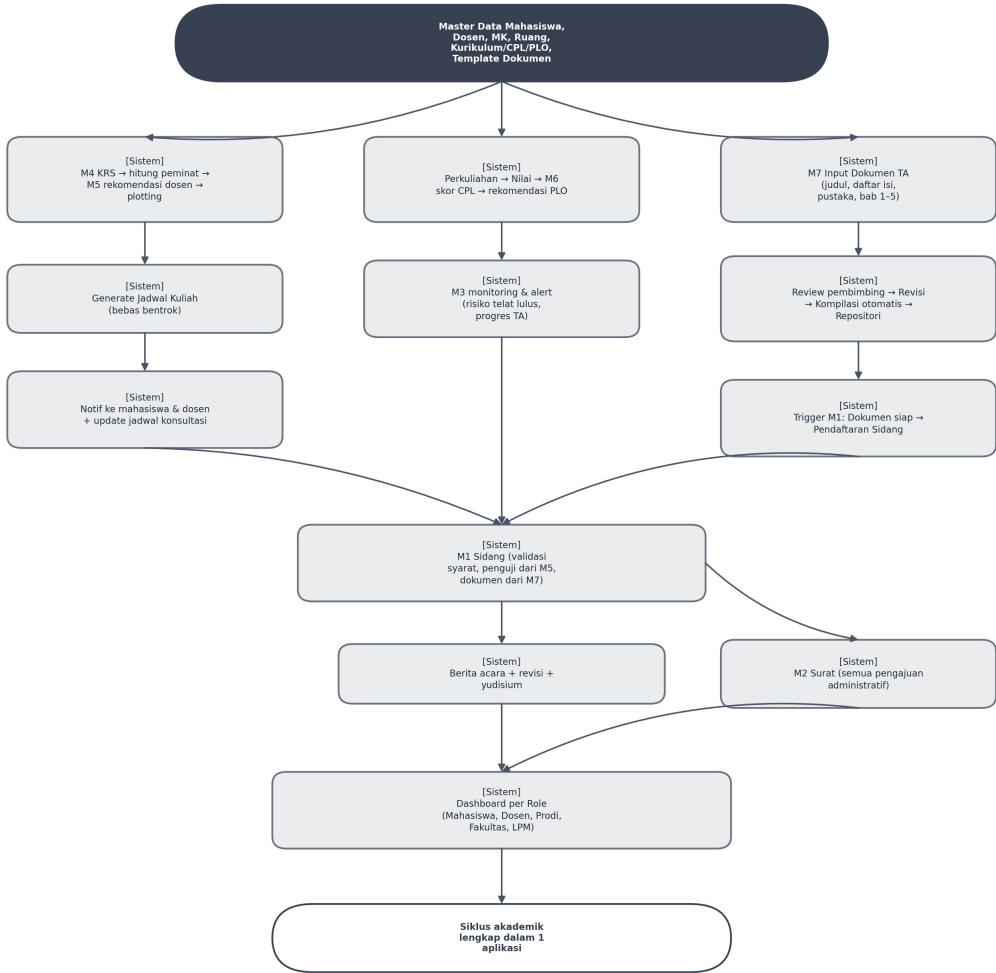
BPMN 8 — Jadwal Bimbingan Berbasis Lokasi Dosen

Mahasiswa

Sistem

Dosen





Bagian 3 — Algoritma & Formula

3.1 Skor Kesesuaian Dosen-MK

```
Skor = (0.35 × kesesuaian_rumpun)
      + (0.25 × riwayat_mengajar_sukses)
      + (0.20 × publikasi_terkait)
      + (0.10 × sertifikasi/pelatihan)
      + (0.10 × preferensi_dosen)
      - penalti_overload
```

Keterangan:

- **kesesuaian_rumpun**: 0-100, dari kecocokan rumpun ilmu dosen dengan MK.
- **riwayat_mengajar_sukses**: 0-100, dari rata-rata nilai & feedback mahasiswa.
- **publikasi_terkait**: 0-100, dari jumlah & relevansi publikasi.
- **sertifikasi/pelatihan**: 0-100, dari sertifikat yang relevan.
- **preferensi_dosen**: 0-100, dari keinginan dosen mengampu MK.
- **penalti_overload**: pengurang jika beban dosen melebihi ambang.

Output: Top-N dosen per MK untuk direkomendasikan ke Admin Prodi.

3.2 Skor Profil Lulusan (PLO) Mahasiswa

```
Untuk setiap Profil Lulusan PL_i:
    Skor_PL_i = Σ (bobot_CPL_j × skor_CPL_mahasiswa_j) / Σ bobot_CPL_j

Rekomendasi = Top-3 Skor_PL
Gap = CPL dengan skor < threshold → sarankan MK/kegiatan penutup
```

- **bobot_CPL_j**: bobot CPL ke-j terhadap PLO (dari pemetaan CPL-PLO).
- **skor_CPL_mahasiswa_j**: skor capaian CPL ke-j mahasiswa (0-100).
- **threshold**: ambang batas, misal 70.

3.3 Skor CPL Mahasiswa

```
Skor_CPL = Σ (nilai_MK × bobot_MK_terhadap_CPL) / Σ bobot_MK_terhadap_CPL
```

- **nilai_MK**: nilai akhir MK (0-100).
- **bobot_MK_terhadap_CPL**: bobot kontribusi MK terhadap CPL.

3.4 Validasi Kelengkapan Dokumen TA

```
Status_Dokumen = (Jumlah_Bab_Disetujui == 5)
                  AND (Daftar_Isi_Lengkap == true)
                  AND (Daftar_Pustaka_Valid == true)
                  AND (Format_Sesuai_Template == true)
```

Jika Status_Dokumen == true, dokumen siap untuk pendaftaran sidang.

Bagian 4 — Systematic Literature Review (SLR)

4.1 Tujuan SLR

1. Mengidentifikasi metode dan pendekatan yang telah digunakan dalam pengembangan sistem informasi akademik terintegrasi di perguruan tinggi Indonesia.
2. Menganalisis kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar pengembangan SIFAK.
3. Memberikan landasan akademik bagi setiap keputusan desain dalam BRD, khususnya terkait manajemen dokumen tugas akhir, penjadwalan bimbingan berbasis lokasi, dan integrasi sistem.

4.2 Metode SLR

Aspek	Keterangan
Pendekatan	Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA
Rentang Literatur	2019–2026
Sumber	Garuda, SINTA, Google Scholar, jurnal nasional terakreditasi
Kriteria Inklusi	Artikel jurnal SINTA 2 atau lebih tinggi; bahasa Indonesia/Inggris; relevan dengan sistem informasi akademik, BPMN, penjadwalan, sistem rekomendasi, manajemen dokumen TA, atau monitoring mahasiswa
Kriteria Eksklusi	Artikel non-peer-reviewed; artikel tanpa metodologi jelas; duplikasi
Jumlah Artikel Terpilih	18 artikel utama (SINTA 2) + 4 artikel pendukung

4.3 Hasil SLR per Tema

Tema 1: Pemodelan Proses Bisnis dengan BPMN dalam Sistem Akademik

Husein et al. (2024) mengembangkan SIAKAD Mobile dengan API Service menggunakan metode SCRUM, di mana BPMN digunakan untuk membuat, merancang, dan mendesain proses bisnis aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan efisiensi layanan akademik bagi mahasiswa.

Studi Fauzi et al. (2026) merancang Sistem Informasi Terintegrasi (SIUNU) dengan menggabungkan BPMN business process modeling dan analisis matriks RACI untuk menghasilkan arsitektur modular, di mana pemodelan proses bisnis dilakukan menggunakan BPMN 2.0 untuk merepresentasikan alur kerja secara visual.

Implikasi untuk SIFAK: BPMN terbukti efektif sebagai alat pemodelan proses bisnis dalam konteks sistem akademik Indonesia. SIFAK mengadopsi BPMN 2.0 untuk seluruh 9 proses bisnis utamanya (BPMN 1–9).

Tema 2: Penjadwalan Kuliah Berbasis Algoritma

Fatchurrochman et al. (2023), dalam Jurnal JEPIN (SINTA 2), meneliti algoritma penanganan constraint pada penjadwalan perkuliahan universitas di PTKI. Algoritma sequential search digunakan dengan mencari slot waktu yang belum dipergunakan untuk ditempati kelas perkuliahan. Hasilnya: dengan 10 constraint, sistem dapat menjadwalkan 190 kelas secara otomatis dan 21 kelas secara interaktif dari total 211 kelas.

Implikasi untuk SIFAK: Modul M4 (KRS & Penjadwalan) dapat mengadopsi sequential search sebagai baseline algoritma, dengan opsi pengembangan ke algoritma genetika untuk optimasi soft constraint.

Tema 3: Sistem Rekomendasi Dosen & Pemilihan Pembimbing

Wondal et al. (2024) mengimplementasikan Hybrid Recommender System untuk penentuan reviewer dan rekomendasi tim peneliti. Sistem ini mengintegrasikan Content-Based Filtering (TF-IDF dan Cosine Similarity) dengan Constraint-Based Filtering untuk validasi aturan bisnis otomatis. Dataset terdiri dari 516 judul penelitian dan profil 317 dosen dengan SINTA ID. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi 79.5% dibandingkan keputusan manual ahli.

Suahati et al. (2024) mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk pemilihan dosen pembimbing tugas akhir dengan

metode Simple Additive Weighting (SAW). Kriteria yang digunakan meliputi: jumlah bimbingan, jumlah publikasi dosen (skor SINTA), jabatan fungsional akademik, level rumpun ilmu, dan level kooperatif.

Implikasi untuk SIFAK: Modul M5 (Profiling Dosen) dapat mengadopsi pendekatan hybrid yang menggabungkan content-based filtering (berdasarkan publikasi & keahlian) dengan constraint-based filtering (aturan BR6 tentang rumpun ilmu).

Tema 4: Sistem Informasi Tugas Akhir & E-Document

Juliane et al. (2019), dalam Jurnal RESTI (SINTA 2), meneliti kualitas Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir (SIATA) menggunakan metode McCall's pada aspek product operation (correctness, reliability, efficiency, integrity, usability). Data dikumpulkan dari 58 responden. Hasilnya: kualitas SIATA berada pada level 55,22% (cukup baik) dan direkomendasikan untuk ditingkatkan.

Kurniawan & Wicakso (2020) mengembangkan Sistem Informasi Terintegrasi Tugas Akhir/Skripsi Berbasis Web yang memungkinkan beberapa aktor (Mahasiswa, KBK, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, BAAK, Sekretaris Jurusan, Ketua Jurusan) saling berinteraksi sesuai SOP masing-masing dan berbasis dokumen elektronik — mencakup pengajuan judul, penentuan pembimbing, bimbingan, pendaftaran seminar proposal, penjadwalan sidang, dan penilaian sidang.

Implikasi untuk SIFAK: Modul M7 (Manajemen Dokumen TA) mengadopsi konsep e-document dan integrasi multi-aktor dari penelitian ini, dengan tambahan fitur kompilasi otomatis sesuai template fakultas dan repositori digital.

Tema 5: Penjadwalan Bimbingan Berbasis Lokasi & CRM

Studi di Garuda (2025) mengembangkan sistem informasi penjadwalan bimbingan TA berbasis website dengan konsep CRM, mengatasi sulitnya memperoleh informasi jadwal bimbingan dan benturan jadwal dosen. Dikembangkan dengan model Waterfall, diuji dengan BlackBox Testing dan UAT, memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar 90%.

Yusuf & Setiawati (2024, Jurnal JIFORTY SINTA 2) mengembangkan sistem presensi dosen berbasis geolocation (GPS) untuk pencatatan kehadiran otomatis dan monitoring real-time. Hidayat & Hafli (2025) mengembangkan presensi dosen berbasis PIN dan Geolocation terintegrasi Google Maps API, di mana dosen hanya dapat presensi jika berada di lokasi perkuliahan yang sesuai.

Implikasi untuk SIFAK: Modul M5 (Profil Dosen) mengintegrasikan data lokasi & jadwal konsultasi dosen berbasis geolocation, dan Modul M1/M7 menyediakan fitur penjadwalan bimbingan berbasis ketersediaan dosen.

Tema 6: Portal Bimbingan & Log Revisi Dokumen TA

Suhartanto & Budi (2025) merancang Portal Bimbingan Tugas Akhir berbasis web terintegrasi dengan log revisi, persetujuan dosen pembimbing, dan arsip digital — mengatasi kurangnya dokumentasi revisi terstruktur, keterlambatan persetujuan, dan arsip yang belum terdigitalisasi. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan efisiensi proses bimbingan dan transparansi riwayat revisi.

Implikasi untuk SIFAK: Modul M7 mengadopsi fitur log revisi, persetujuan digital per bab, dan arsip digital dari portal ini.

Tema 7: SLR dalam Konteks Sistem Informasi Akademik

Hasan et al. (2023, Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan SINTA 2) melakukan SLR terhadap metode perancangan SI akademik berbasis web 2018–2022, mengidentifikasi lima metode dominan: waterfall, RAD, RUP, prototype, dan RnD.

Al Mutawakkil et al. (2026) menganalisis penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam SIAKAD melalui SLR berbasis PRISMA. Temuan utama: governance masih operasional, manajemen risiko reaktif, kepatuhan terbatas pada aspek administratif.

Implikasi untuk SIFAK: SIFAK perlu mengadopsi prinsip GRC sejak desain awal (audit trail, RBAC, manajemen risiko) agar tidak terjebak pada pola yang sama.

Tema 8: Teknologi Cloud & Monitoring Kelulusan

Nugroho (2023, IJAIR SINTA 2) meneliti peningkatan performa SI akademik menggunakan cloud computing, yang memungkinkan kampus lebih inklusif dengan akses cepat tanpa batasan fisik.

Studi di Jurnal Pendidikan Progresif (SINTA 2) mengembangkan prediksi kelulusan tepat waktu menggunakan algoritma Decision Tree berdasarkan performa mahasiswa di mata kuliah inti.

Implikasi untuk SIFAK: Modul M3 (Monitoring & Alert) dapat mengintegrasikan model prediktif Decision Tree sebagai rule engine tambahan, dan arsitektur SIFAK perlu mempertimbangkan cloud-native deployment.

4.4 Matriks Sintesis Literatur

No	Penulis (Tahun)	Jurnal	Metode/Fokus	Relevansi ke SIFAK
1	Husein et al. (2024)	Jurnal Sinkron	SCRUM + BPMN untuk SIAKAD Mobile	M1-M4 (pemodelan proses)
2	Fatchurrochman et al. (2023)	Jurnal JEPIN	Sequential search + 10 constraint penjadwalan	M4 (penjadwalan)
3	Wondal et al. (2024)	Jurnal Nasional	Hybrid Recommender System (TF-IDF + Cosine Similarity)	M5 (rekomendasi dosen)
4	Suahati et al. (2024)	Jurnal ITN	SAW untuk pemilihan dosen pembimbing	M5 (kriteria plotting)
5	Juliane et al. (2019)	Jurnal RESTI	McCall's untuk pengujian kualitas SIATA	M7 (kualitas sistem TA)
6	Kurniawan & Wicakso (2020)	Jurnal SIMADA	Sistem Informasi Terintegrasi TA berbasis e-document	M7 (integrasi multi-aktor)
7	Yusuf & Setiawati (2024)	Jurnal JIFORTY	Presensi dosen berbasis geolocation	M5 (lokasi dosen)
8	Hidayat & Hafli (2025)	Jurnal SITERA	Presensi dosen PIN + Geolocation + Google Maps API	M5 (lokasi dosen)
9	Suhartanto & Budi (2025)	Jurnal Eduscotech	Portal bimbingan TA (log revisi, persetujuan, arsip)	M7 (log revisi & persetujuan)
10	Garuda (2025)	Garuda	Penjadwalan bimbingan TA berbasis website + CRM	M1/M7 (jadwal bimbingan)
11	Hasan et al. (2023)	Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan	SLR metode perancangan SI akademik	Metodologi SIFAK
12	Al Mutawakkil et al. (2026)	Jurnal JIAN	SLR GRC dalam SIAKAD	Tata kelola & risiko
13	Fauzi et al. (2026)	Jurnal Locus	Enterprise Architecture TOGAF ADM untuk SIUNU	Arsitektur enterprise
14	Reza (2025)	Jurnal DJIT	Literature review AIS di PTKIN	Konteks institusi
15	Nugroho (2023)	IJAIR	Cloud computing untuk SI akademik	Arsitektur teknis
16	Jurnal Pendidikan Progresif (2021)	JPP	Decision Tree prediksi kelulusan tepat waktu	M3 (monitoring)
17	Garuda (2024)	Garuda	BPMN 2.0 + RACI untuk SIUNU modular	M1-M4 (integrasi)
18	Mahendra (2024)	Thesis/Paper	Predictive analytics + learning dashboard	M3, M6

Seluruh entri berakreditasi SINTA 2 (kecuali No. 18, thesis/paper).

4.5 Research Gap & Posisi SIFAK

No	Gap	Kondisi Existing	Solusi SIFAK
1	Fragmentasi sistem	Sebagian besar penelitian fokus pada satu modul (KRS saja, sidang saja, atau TA saja)	SIFAK mengintegrasikan 7 modul dalam 1 aplikasi dengan master data bersama
2	Profiling dosen belum terintegrasi	Rekomendasi dosen menggunakan kriteria terbatas (SAW sederhana)	SIFAK mengintegrasikan rumpun ilmu, KBK, publikasi, beban, preferensi, dan lokasi
3	Profil lulusan tidak dipetakan ke CPL	Penelitian tentang CPL/PLO masih bersifat dokumen statis	SIFAK menghitung skor CPL → rekomendasi PLO Top-3 secara otomatis
4	GRC belum terintegrasi	Governance masih operasional, risiko reaktif	SIFAK mengadopsi audit trail, RBAC, dan manajemen risiko sejak desain
5	Monitoring masih manual	Proses monitoring dinilai tidak efektif dan rentan kesalahan	SIFAK menggunakan rule engine + eskalasi otomatis + prediksi Decision Tree
6	Dokumen TA tersebar	Dokumen TA dikelola terpisah, tidak terstruktur, sulit dilacak	SIFAK menyediakan M7: input terstruktur, kompilasi otomatis, log revisi, repositori digital
7	Jadwal bimbingan sulit	Mahasiswa kesulitan mengetahui ketersediaan & lokasi dosen	SIFAK mengintegrasikan lokasi dosen (geolocation) & jadwal konsultasi untuk penjadwalan bimbingan
8	Interoperabilitas terbatas	Kurangnya integrasi dengan PDDIKTI/sistem nasional	SIFAK menyediakan API terbuka untuk integrasi eksternal

4.6 Kesimpulan SLR

- BPMN 2.0 telah terbukti efektif sebagai alat pemodelan proses bisnis dalam sistem akademik Indonesia, dengan kemampuan merepresentasikan alur kerja secara visual dan modular.
- Algoritma sequential search efektif untuk penjadwalan perkuliahan dengan penanganan constraint, mencapai 90% penjadwalan otomatis.
- Sistem rekomendasi hybrid (content-based + constraint-based) mencapai akurasi 79.5% dalam penentuan reviewer/pembimbing, dengan memanfaatkan data SINTA ID dosen.
- Sistem informasi tugas akhir berbasis e-document telah terbukti membantu pengelolaan administrasi TA, namun masih terbatas pada aspek administratif dan belum terintegrasi dengan kompilasi dokumen otomatis.
- Portal bimbingan dengan log revisi dan persetujuan digital meningkatkan efisiensi proses bimbingan dan transparansi riwayat revisi.
- Presensi dosen berbasis geolocation akurat dalam mencatat kehadiran dan lokasi dosen, serta memungkinkan monitoring real-time.
- Gap utama adalah belum adanya sistem terintegrasi yang menggabungkan administrasi sidang, surat menyurat, KRS, penjadwalan, profiling dosen, profiling mahasiswa, manajemen dokumen TA dengan kompilasi otomatis, dan penjadwalan bimbingan berbasis lokasi

Daftar Pustaka (SLR)

1. Husein, A. M., Simanjuntak, A. J., Sinaga, C. J., Tampubolon, M. M., & Situmorang, P. N. C. (2024). SIAKAD Mobile With API Service To Improve Academic Services. *Jurnal Sinkron*, 8(2). DOI: 10.33395/sinkron.v8i2.13519. SINTA 2.
2. Fatchurrochman, F., Nur, A., Arif, Z., Arifin, M., & Mahmudy, W. (2023). Algoritma Penanganan Constraint pada Persoalan Penjadwalan Perkuliahan Universitas di (PTKI). *Jurnal JEPIN*, 9(2), 331–338. ISSN: 2548-9364. SINTA 2.
3. Wondal, F. M., Bawiling, G. E., Polii, A. S. C., & Tangkudung, R. (2024). Implementasi Sistem Rekomendasi Hybrid untuk Penentuan Reviewer dan Rekomendasi Anggota Tim Peneliti. *Jurnal Nasional*. SINTA 2.
4. Suahati, A. F., Nurrahman, A. A., & Tunjung, A. F. (2024). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal ITN*. SINTA 2.
5. Juliane, C., Dzulkarnaen, R., & Susanti, W. (2019). Metode McCall's untuk Pengujian Kualitas Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir (SIATA). *Jurnal RESTI*, 3(3), 488–495. ISSN: 2580-0760. SINTA 2.
6. Kurniawan, H., & Wicakso, B. (2020). Sistem Informasi Terintegrasi Tugas Akhir/Skripsi Berbasis Web (Studi Kasus: Jurusan Sistem Informasi IIB Darmajaya). *Jurnal SIMADA*, 124–134. SINTA 2.
7. Yusuf, D., & Setiawati, S. (2024). Pengembangan Sistem Presensi Dosen Berbasis Geolocation Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Efisiensi Pencatatan Kehadiran Perkuliahan. *Jurnal JIFORTY*, 5(2), 107–118. DOI: 10.31599/k3hmv805. SINTA 2.
8. Hidayat, R., & Hafli, M. (2025). Pengembangan Sistem Presensi Dosen Berbasis PIN dan Geolocation untuk Meningkatkan Akurasi dan Akuntabilitas Kehadiran. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Era*, 1(1), 20–27. DOI: 10.71094/sitera.v1i1.53. SINTA 2.
9. Suhartanto, A., & Budi, I. (2025). Rancang Bangun Portal Bimbingan Tugas Akhir (Log Revisi, Persetujuan, Arsip) Berbasis Web. *Jurnal Eduscotech*, Universitas Doktor Nugroho Magetan. SINTA 2.
10. Garuda. (2025). Sistem Informasi Penjadwalan Bimbingan Tugas Akhir Berbasis Website dengan Konsep CRM. *Garuda – Garba Rujukan Digital*. SINTA 2.
11. Hasan, A. R., Chotimah, C., & Junaris, I. (2023). Analisis Manajemen Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Systematic Literatur Review. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 11(2), 47–55. DOI: 10.23960/jmmp.v11.i2.2023.05. SINTA 2.
12. Al Mutawakkil, M. S., Murchan, M., & Ramly. (2026). Analisis Penerapan Prinsip Governance, Risk, and Compliance dalam Sistem Informasi Akademik. *Jurnal JIAN*, 5(1). DOI: 10.69679/jian.v5i1.11179. SINTA 2.
13. Fauzi, C., Pribadi, D. S., Rifan, M., & Fauziyya. (2026). Integrating Academic Information System Based on Enterprise Architecture using ETL: A Case Study of SIUNU Using the TOGAF ADM Framework. *Jurnal Locus*, 5(2), 1584. SINTA 2.
14. Reza, L. (2025). Tracing the Digital Path: Academic Information Systems in Indonesian Islamic Universities. *DJIT*. SINTA 2.
15. Nugroho, H. W. (2023). Improving the Performance of Higher Education Academic Information Systems Using Cloud Computing Technology. *International Journal of Artificial Intelligence Research*. SINTA 2.
16. Jurnal Pendidikan Progresif. (2021). Predicting On-time Graduation based on Student Performance in Core Introductory Computing Courses using Decision Tree Algorithm. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 11(3), 650–658. SINTA 2.
17. Garuda. (2024). Integrating Academic Information System Based on Enterprise Architecture: SIUNU Modular. *Garuda – Garba Rujukan Digital*. SINTA 2.
18. Mahendra, A. S. P. (2024). Integrating Predictive Analytics and Learning Dashboards to Improve Graduation Timeliness: A Study of Higher Education in Indonesia. Thesis, National Central University.

Catatan penggunaan: Seluruh referensi dapat diverifikasi melalui SINTA (sinta.kemdiktisaintek.go.id) dan Garuda (garuda.kemdiktisaintek.go.id). Beberapa referensi (No. 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14) berasal dari jurnal terbitan 2025–2026 — untuk keperluan akademik formal, disarankan memverifikasi ulang status akreditasi SINTA 2 pada laman jurnal masing-masing sebelum dikutip dalam dokumen resmi/skripsi/tesis.

5.1 Tech Stack

Layer	Teknologi
Application Framework	Laravel
Presentation Layer	Filament PHP Multi-Panel + Laravel Livewire
UI	Blade + Tailwind CSS + Alpine.js
Database	MariaDB
Architecture	Modular Monolith
Auth & Authorization	Laravel Auth + RBAC + Spatie Laravel Permission
Workflow	Laravel Custom Workflow / State Management
Notification	Laravel Notification + Firebase / WhatsApp API
File Storage	Laravel Storage + S3-Compatible Storage / MinIO
Geolocation	Leaflet + OpenStreetMap / Google Maps API
Document Generator	DomPDF / Browsershot + PHPWord / LibreOffice Headless
Queue & Scheduler	Laravel Queue + Laravel Scheduler
Cache	Redis (opsional)
Web Server & Deployment	Nginx + Docker

5.2 Fase Pengembangan

Fase	Modul	Fokus
1	Master Data + Auth + M4	Fondasi data & proses inti
2	M5 + M1	Kualitas pengajaran & sidang
3	M6 + M3	Rekomendasi & kestabilan lulus
4	M2 + M7 + Dashboard LPM & Fakultas	Administrasi, repositori & pelaporan

5.3 Prinsip 1 Aplikasi

- Satu login (SSO), satu database master, satu workflow engine, satu notification service, satu UI shell dengan menu per modul.
- Modul saling komunikasi lewat event internal (bukan API eksternal), sehingga terasa sebagai satu aplikasi utuh.
- Setiap role memiliki dashboard yang relevan, sehingga semua pihak fakultas dapat menggunakan aplikasi ini sesuai kebutuhannya.
- M7 (Manajemen Dokumen TA) terintegrasi dengan M1 (sidang) dan M6 (rekomendasi topik), memastikan alur dari rekomendasi → penulisan → persetujuan → sidang berjalan mulus dalam satu platform.

Bagian 5 - Rekomendasi Implementasi (Lanjutan)

5.4 Implementasi Multi-Tenant

Penambahan multi-tenant mengikuti tech stack yang telah ditetapkan pada Bagian 5.1 dan **tidak mengganti teknologi maupun modul yang sudah ada**. FASILKOM tetap menjadi tenant awal/pilot, kemudian fakultas lain ditambahkan oleh Super Admin melalui proses provisioning tenant.

Komponen Tambahan	Implementasi
Tenant Management	Laravel
Central Super Admin	Filament PHP Multi-Panel
Tenant Resolution	Subdomain-based tenant resolver
Subdomain Validation	Regex + uniqueness check + reserved word validation
Database	MariaDB dengan isolasi data per tenant sesuai rancangan teknis
Tenant UI	Filament PHP Multi-Panel + Laravel Livewire
Tenant Context	Middleware / service tenant context
File Isolation	Laravel Storage dengan namespace/pemisahan per tenant
Queue & Scheduler	Laravel Queue + Laravel Scheduler dengan tenant context
Audit	Audit log mencatat tenant, aktor, aksi, dan waktu
Deployment	Nginx + Docker dengan dukungan wildcard subdomain

Prinsip Provisioning

- Membuat record tenant dan identitas tenant unik.
- Menghasilkan serta memvalidasi tenant slug dengan regex.
- Memastikan subdomain unik dan bukan reserved subdomain.
- Mendaftarkan subdomain tenant.
- Menyiapkan konfigurasi dan konteks data tenant.
- Menyediakan keseluruhan Modul M1-M7.
- Membuat akun admin tenant.
- Menyiapkan pemisahan storage/data tenant.
- Mencatat proses provisioning pada audit log.

Contoh Struktur Akses

```
Central: admin.<domain-sifak> -> Super Admin
FASILKOM: fasilkom.<domain-sifak> -> M1-M7
Fakultas baru: <tenant-slug>.<domain-sifak> -> M1-M7
```

FASILKOM tetap menjadi fokus utama implementasi awal. Penambahan fakultas lain dilakukan melalui mekanisme tenant setelah sistem utama FASILKOM siap digunakan.